32029번 - 지금 자면 꿈을 꾸지만 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	1114	437	384	42.151%

문제

"지금 자면 꿈을 꾸지만, 지금 공부하면 꿈을 이룬다."라는 말이 있습니다. 하지만 실버의 생각은 조금 다릅니다. 실버는 잠을 잘 자서 공부의 효율을 더 높이는 것이 중요하다고 생각합니다. 해야 할 과제가 많았던 실버는 잠을 적당히 자서 최대한 많은 과제를 해내려고 합니다.

실버에게는 N개의 과제가 있으며, i번째 과제의 기한은 T_i입니다. 실버는 시각 0부터 시작하여 원하는 시각에 원하는 과제 하나를 선택하여 진행할 수 있습니다. 과제는 한 번에 하나만 진행할 수 있으며, 과제를 진행하는 도중에 다른 과제를 시작할 수는 없습니다. 실버가 과제 하나를 완료하는 데에는 A만큼의 시간이 걸립니다.

실버는 0 이상 $(A - 1)$ 이하의 정수 X를 고른 다음, BX만큼 잠을 잘 수 있습니다. 이때 잠을 잔 이후에는 과제 하나를 완료하는 데에 $(A - X)$만큼의 시간이 걸립니다. 잠은 최대 한 번 잘 수 있으며, 과제를 진행하는 도중에 잠을 잘 수는 없습니다. 또한 시각 0부터 잠을 잘 수도 있습니다.

실버는 잠을 적당히 자서 기한 내에 완료하는 과제의 수를 최대화하려 합니다. i번째 과제를 정확히 시각 T_i에 완료한 경우에도 기한 내에 완료한 것으로 생각합니다.

기한 내에 완료할 수 있는 과제의 최대 개수를 구해 봅시다!

입력

첫 줄에 과제의 수 N, 과제 하나를 완료하는데 걸리는 초기 시간 A, 과제 완료 시간 단축의 기준이 되는 정수 B가 공백을 사이에 두고 주어집니다. $(1 \le N, A, B \le 100)$

둘째 줄에 각 과제의 기한을 나타내는 N개의 정수 $T_1, T_2, \cdots, T_N$이 공백을 사이에 두고 주어집니다. $(1 \le T_i \le 10\,000)$

입력으로 들어오는 모든 수는 정수입니다.

출력

첫 줄에 기한 내에 완료할 수 있는 과제의 최대 개수를 출력합니다.

예제 입력 1 복사

```
3 40 2
70 90 80
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
3 40 10
70 90 80
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

예제 입력 3 복사

```
4 30 3
70 75 95 105
```

예제 출력 3 복사

```
4
```

예제 입력 4 복사

```
8 2 5
2 8 9 10 11 12 13 14
```

예제 출력 4 복사

```
8
```

출처

University (/category/5) > 전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/318) > UCPC 2024 예선 (/category/detail/4252) E번

- 문제를 만든 사람: cozyyg (/user/cozyyg)
- 문제를 검수한 사람: functionx (/user/functionx), golazcc83 (/user/golazcc83), jh05013 (/user/jh05013), kipa00 (/user/kipa00), qwerasdfzxcl (/user/qwerasdfzxcl), sorohue (/user/sorohue), whqkrkt04 (/user/whqkrkt04)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모